［•②•］ …… 第二装订线 …… ［•②•］…… 第二装订线 …… ［•②•］

学校： 九江学院 **作品编号：** **D1012** **参赛学生：** 易炳淋、毛旸芳、刘阳

装订折叠线……［•①•］ ……［•①•］……装订折叠线

2025 年全国大学生电子设计竞赛

简易以太网双绞线测试仪（D 题）

【本科组】

2025 年 8 月 2 日

摘　要

本设计制作了一个简易以太网双绞线测试仪，该测试仪由 STM32 单片机、DDS 信号发生器、AD8369 放大器、恒流源电路和信号检波电路等组成。STM32 单片机为核心控制器，DDS 信号发生器产生测试信号，测试信号经放大后，结合分压电阻、恒流源电路，向被测线缆输入信号，通过两路检波器分别采集线缆不同节点的信号特征，实现双绞线的长度检测、直流电阻值测量，类型(非屏蔽双绞线 UTP、双屏蔽双绞线 SFTP)判别，交流衰减检测以及短路位置判别，并在 LCD 显示屏上显示。经测试，该设计达到了指标要求。

关键字：测试仪，以太网双绞线；STM32；DDS

目　录

摘　要 III
一、引言 1
二、方案论证 1
2.1 线缆长度与短路位置检测方案 1
2.2 直流电阻测量方案 1
2.3 交流衰减测量方案 2
三、理论分析与计算 3
3.1 线缆长度检测原理及分析 3
四、电路与程序设计 3
4.1 总体电路设计 3
4.1.1AD8369 放大模块 4
4.1.2AD8362 检波器 4
4.2 软件程序设计 5
五、测试方案与测试结果 5
5.1 测试方案与测试条件 5
5.2 测试结果及分析 6
六、总结 7
七、参考文献 7
附件 8
附 1：硬件电路 8
附 2：放大器电路 8
附 3：检波器电路 9
附 4：显示器图片 9
附 5：　程序清单 9

一、引言

当前技术呈智能化检测等特点，国外在超高频等领域领先，创新涉及材料分析等方向，但存在技术差距、集成与实用矛盾等问题。本设计针对痛点，平衡集成度、成本与效率，提供实用方案。以太网双绞线性能直接影响网络稳定性，其连接错误、参数异常等问题需高效检测工具。本设计开发低成本集成测试仪，具实用价值。

技术要求：双端检测线对关系、类型、直流电阻（1m~50m，误差≤10%）及交流衰减（30MHz，10m~50m，误差≤10%）；单端测长度（1m~50m，基础误差≤5%，发挥误差≤1%）及短路位置（1m~50m，误差≤1%），5s 内完成，≤6V 供电。

二、方案论证

2.1 线缆长度与短路位置检测方案

需求分析

根据基本要求（3），单端模式下需实现 10-50m 线缆长度测量（相对误差≤5%）及线对短路检测；根据发挥部分（2），需扩展至 1-50m 长度测量（相对误差≤1%），并定位 1-50m 内短路位置（相对误差≤1%），所有操作 5s 内完成。

方案论证

方案一（TDR 时域反射）：发射高速电脉冲，借反射脉冲与发射脉冲的时间差，结合时间速度关系公式计算长度或定位短路，虽精度高、可快速识别故障，但依赖高速采样示波器等昂贵设备，信号处理与硬件成本高。

方案二（FDR 频域反射）：注入扫频信号，分析阻抗-频率曲线推导结果，适配复杂故障且环境干扰小，却因矢量网络分析仪等设备昂贵、测量流程复杂，难满足快速检测需求。

方案三：以 STM32 为核心，程控 DDS 生成测试信号，经放大、分压注入线缆，通过检波器采集信号，检测长度/短路，还可灵活调控恒流源拓展功能。

对比其他方案，方案三用常规芯片替代高端仪器，成本低、集成度高，且通过 STM32 编程可灵活切换模式、优化算法，满足≤5s 快速检测。故选择方案三。

2.2 直流电阻测量方案

需求分析

根据基本要求（2）中“双端检测”模式的规定，需在 1m~50m 长度范围内测量线缆直流电阻，测量结果相对误差绝对值不大于 10%，且需在 5s 内完成，

为评估线缆导电性能及连接质量提供数据支持。

方案论证

方案一（伏安法）：通过恒压源加电压、电流表测电流，用 R=U/I 计算电阻，原理简单但易受干扰，精度较低。

方案二（电桥法）：以线缆为电桥一臂，调节标准电阻至平衡测电阻，精度较高但需手动调节，耗时久（难满足≤5s），电路复杂。

方案三：STM32 控恒流源输出稳定电流，检波器采集线缆两端电压差，用欧姆定律 R=U/I 计算电阻。恒流源+精准电压采集减少干扰，满足误差要求；STM32 实时运算，5s 内完成测量。

综上，伏安法精度不足、电桥法效率低且复杂，方案三在精度、效率、集成性上更优，故选择方案三。

2.3 交流衰减测量方案

需求分析

适配“双端检测”模式，与线对连接关系、类型、直流电阻等检测功能协同，通过按键切换，独立呈现交流衰减测量结果界面 。30MHz 正弦波频率稳定度≤±0.1%，幅度精度≤±1%。

方案论证

方案一（固定频率衰减测量法）：采用单一固定频率信号注入线缆，通过对比输入输出幅度差计算衰减。但仅能反映特定频率衰减特性，无法覆盖宽频场景，适配性有限。

方案二（简易幅度比对法）：利用基础放大电路与表头指示，通过肉眼比对信号幅度变化判断衰减趋势。该方案精度低、易受环境干扰，且无法量化衰减数值，仅能做粗略评估。

方案三：以 STM32 为核心，控制 DDS 输出 30MHz 正弦信号，经放大器注入线缆，双端检波器采集输入和输出信号幅值，由 STM32 通过 ADC 采集并换算为衰减值。其核心优势在于硬件高度复用，DDS 可同时生成其他检测所需信号，检波器兼顾多种信号采集，STM32 统一处理运算，既满足 30MHz 衰减测量的精度和时间要求，又无需额外硬件，与系统其他功能深度融合。

综上，方案三与其他两方案相比，在保证衰减测量精度（≤10%误差）和效率（≤5s）的同时，无需额外专用设备，大幅降低成本，因此选择方案三。

三、理论分析与计算

3.1 线缆长度检测原理及分析

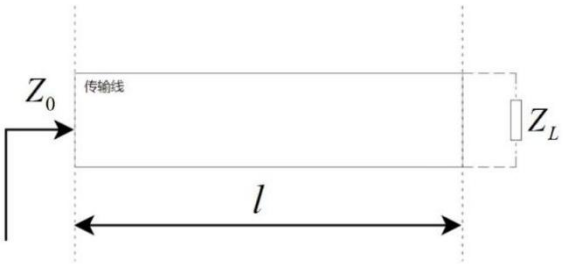


图 1 终端接负载的线缆

如图 1 所示，设线缆特征阻抗为Z_0，长度为l，其终端接负载Z_L，则输入阻抗Z_{in}可表达为：

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan \beta l}{Z_0 + jZ_L \tan \beta l} \tag{2.1}$$

$$l = \lambda_g / 4 \tag{2.2}$$

分析公式（2.1），可知线缆归一化输入阻抗具有四分之一波长（$\lambda/4$）倒置性，及线缆输入阻抗具有半波长（$\lambda/2$）周期性。

相对介电常数ε_r：在同一频率f下，线缆内导波波长λ_g、真空波长λ_0以及线缆内填充材料相对介电常数ε_r关系如公式（2.3）所示，真空波长与频率关系如公式（2.4）所示。

$$\lambda_0 / \lambda_g = \sqrt{\varepsilon_r} \tag{2.3}$$

$$\lambda_0 = c / f \tag{2.4}$$

手动测量线缆长度l，扫频终端开路的线缆测得第一个极小分压点对应频率f，公式（2.2）得到线缆内导波波长λ_g。结合公式（2.3）和（2.4），可求得线缆填充材料相对介电常数ε_r。

长度：由此根据测得的线缆填充材料相对介电常数ε_r，结合公式（2.2）和（2.3）即可计算线缆长度。

四、电路与程序设计

4.1 总体电路设计

本设计以 STM32 为核心控制器，DDS 信号发生器生成测试信号，经 AD8369 放大器处理后，结合分压电阻、恒流源电路，向被测线缆输入信号；两路检波器分别采集线缆不同节点的信号特征，通过检测信号的传输情况，可实现线缆连接关系、电阻，长度、衰减及短路故障等参数的测量。实际电路模块见附图 1。

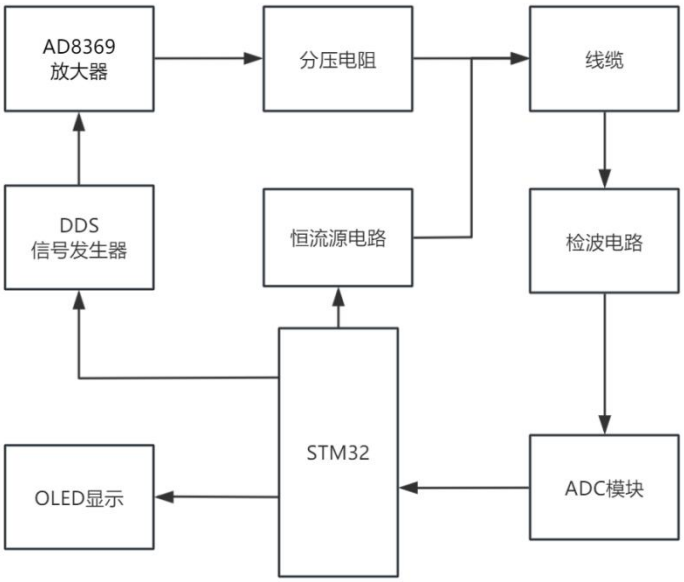


图 2 系统结构框图

4.1.1AD8369 放大模块

AD8369 作为发射链路核心放大器，其高线性度与宽频带特性，适配“DDS→功率放大→线缆传输→检波反馈”的信号流需求。核心功能：DDS 输入信号到 AD8369 里，经放大输出稳定的 500mV。其电路原理图见附图 2。

电路设计中，50Ω系统输入端用 50Ω电阻匹配阻抗，串 100pF~1nF 电容隔直；增益控制端设π型滤波（1kΩ电阻+100nF 与 10μF 电容），使电压纹波≤5mV；电源端配 10μF+0.1μF 电容滤波（100MHz 时 PSRR≥45dB），地线隔离防噪声耦合。

4.1.2AD8362 检波器

AD8362 检波模块以高线性度检波芯片为核心，可实现线缆多参数检测，电路原理图见附图 3。

功能包括：对指定节点（如第四根线）的双端直流电阻，通过恒流源输入稳定电流，经检波转化为直流电压，建立“电阻-电压”线性映射，为 ADC 提供量化数据；对第七根线等节点的交流信号，将衰减量转化为对应直流电压，实现宽频段内交流损耗的线性检测；线缆短路时，捕捉阻抗突变的特征反射信号，检波后输出关联电压，为基于时域反射法的短路点定位提供特征量。

输出电路采用 OP07 运算放大器，利用其低噪声特性保障微弱信号检测精度，通过滤波与增益调节使输出电压适配后端 ADC 量程，确保参数微小变化可被识别，为系统提供可靠量化检测数据。

4.2 软件程序设计

设计思路：系统开启电源后，首先对各个模块初始化。显示屏显示初始化界面。等待按键按下，双端检测，给 1 线送入高电平信号，通过配置 2 端口 1 线读取输入的电平为高，连接关系为直连，否则为交叉，后通过给 1 端口母座外壳引线送入高电平，检测 2 端口母座外壳引线如果为高电平，为 SFTP 类型，否则为 UTP 类型。然后通过 IO 口驱动继电器实现恒流源开停测量直流电阻值，后接入 DDS 扫频信号，在 7、8 线 AD 采样计算交流衰减，按下单端检测，首先判断是否存在短路，如果存在短路，看 7、8 线是否短路，如果短路，短路位置为 λ_p 的一半，否则为 λ_p的 1/4，线缆长度可通过 DDS 扫频信号找出中心幅值最低点时对应的频率，求出波长 λ_o，进而求出 λ_p，线缆长度根据传输线原理可知是 λ_p 的 1/4，测量结果在显示屏上显示。程序源码见附图 5。

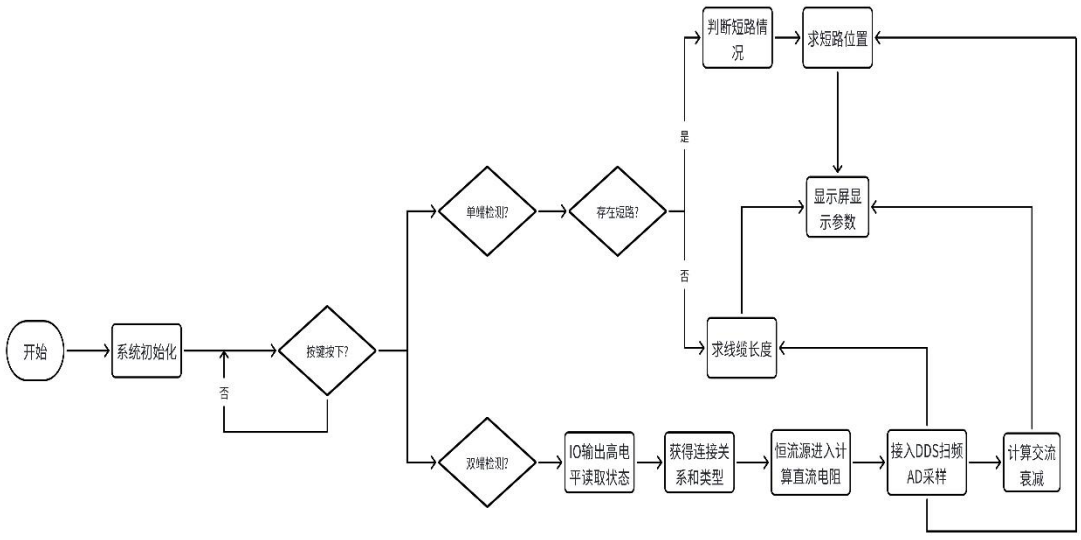


图 3 软件设计框图

五、测试方案与测试结果

5.1 测试方案与测试条件

（1）测试方案

双端检测模式测试：用标准线缆（1m~50m，UTP/SFTP）等工具。测线对连接关系、线缆类型，确保识别 100%准确；测 1m~50m 线缆直流电阻，误差≤10%，耗时≤5s。发挥部分测 10m~50m 线缆 30MHz 衰减，误差≤10%，耗时≤5s。

单端检测模式测试：用 1m~50m 标准线缆、短路装置等。测 10m~50m 长度，误差≤5%；检测短路，识别 100%准确，均≤5s。1m~50m 长度误差≤1%，1m~50m 短路位置误差≤1%，均≤5s。

电缆长度的测试：DDS 输出扫频信号，通过对负载分压装置采样，找到第一个分压的最小值点，计算电缆长度。同时，通过软件不断进行调试来提高精度。

负载值的测试：通过检测负载接入分压值，对数据进行处理得到负载值。

（2）测试条件

输入条件：DDS 设定输出信号幅度 500mV,频率变化范围在 1-150MHz 的

测试仪器：频谱仪、扫频仪、示波器、电源、射频线

5.2 测试结果及分析

（1）测试结果

表 1 长度检测

序号	实际长度/m	测量长度/m	误差
1	10.2	10.189	0.107%
2	15.1	15.201	0.669%
3	20.7	20.712	0.058%

表 2 检波器性能检测

序号	f/MHz	U_i/mV	U_o/V
1	10	10	3.6
2	50	10	3.08
3	100	10	2.8
4	150	10	3.46

表 3 连接方式检测

序号	接口 1 线号（高电平）	接口 2 线号（高电平）	连接关系
1	1	1	直连
2	1	3	交叉
3	2	2	直连
4	6	6	直连
5	6	2	交叉
6	3	1	交叉

表 4 线缆类型检测

电平	外壳 1	外壳 2	类型
1	高	高	SFTF
2	高	低	UTP
3	低	高	UTP

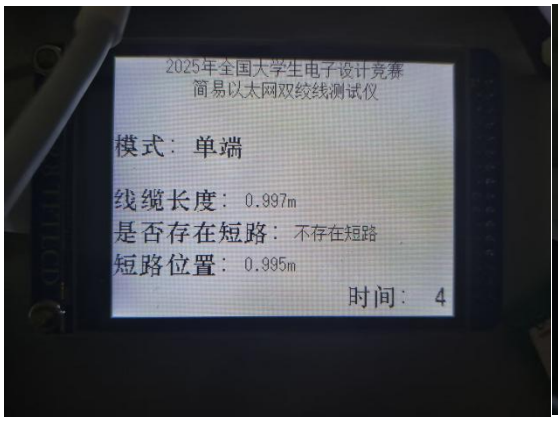


图 4 单端检测显示图

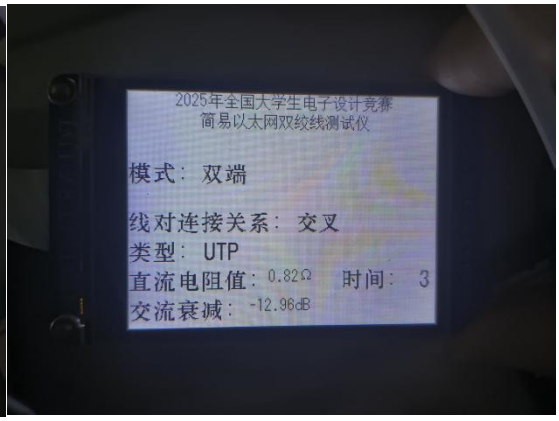


图 5 双端检测显示图

（2）分析

通过实际测试可得：本装置的测量结果满足题目基本要求及发挥部分；能够检测并显示线缆类型、连接方式、长度、电阻阻值、交流衰减、短路位置，以及测试模式。其他测试图片见附图 4-8。

六、总结

本检测装置以传输线理论为基本理论，通过理论分析得到合理的方案。本装置功能电路实现较好，性能稳定，能够实现各项参数在 LCD 屏幕进行实时显示，测量结果均能达到题目基本要求。

七、参考文献

[1] 清华大学电子学教研组编，童诗白主编：[模拟电子技术基础]（第五版），北京，高等教育出版社，2015.

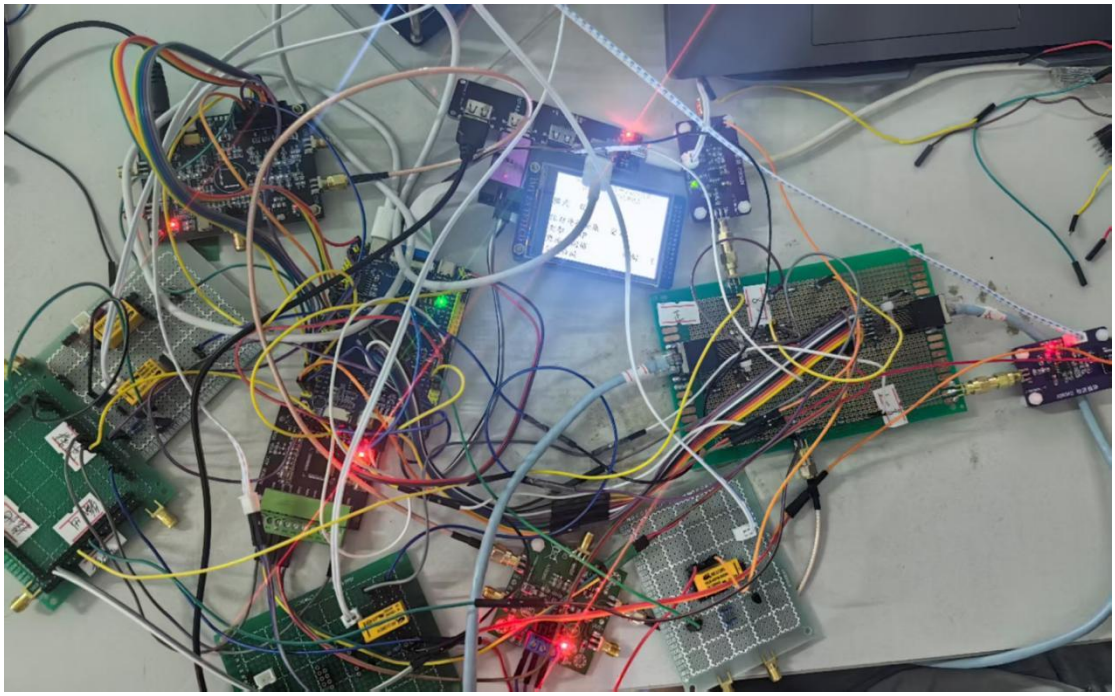
[2] 华成英，童诗白.模拟电子技术基础[M].北京：高等教育出版社，2006.

[3] 高吉祥，高广珠.高频电子线路（第四版）.北京：电子工业出版社，2016.6.

[4] 张浩森,国晨,孙凯邁,等. 双绞线的模式转换特性对车载以太网 EMI 影响分析[J].中国汽车,2021,(10):47-52.

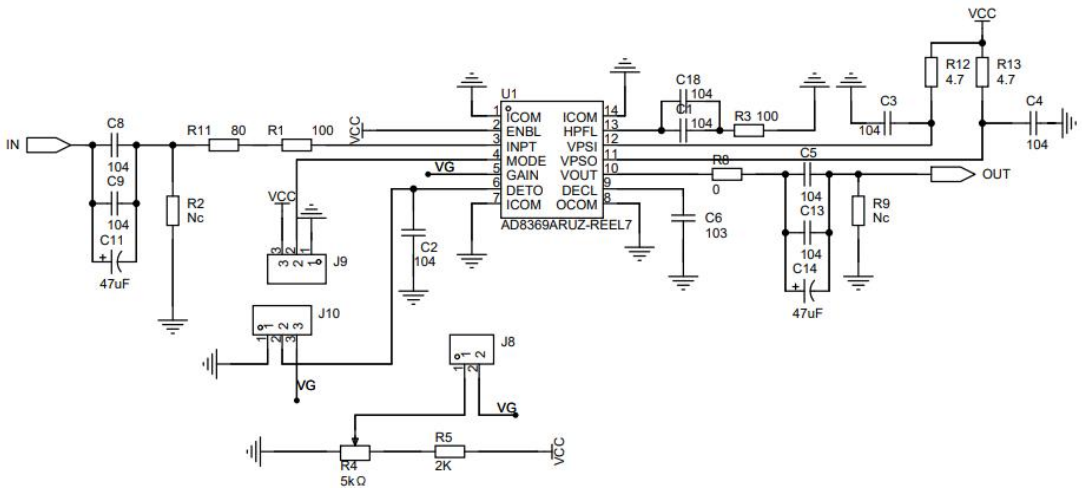
附件

附 1：硬件电路



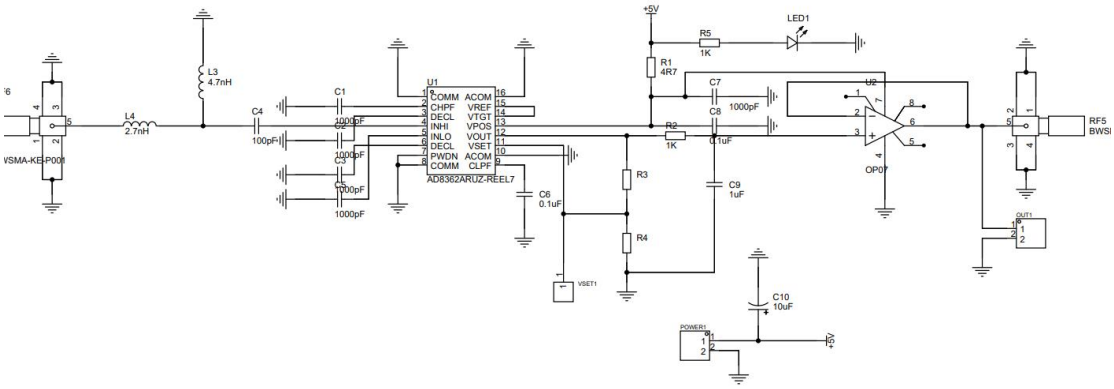
附图 1 硬件电路

附 2：放大器电路



附图 2　AD8369 运算放大电路

附 3：检波器电路



附图 3 AD8362 检波器

附 4：显示器图片

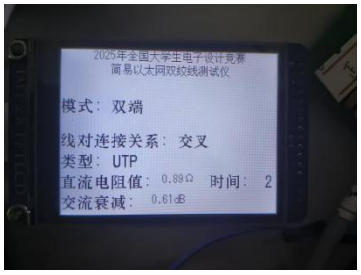


图 4 UTP 类型显示图

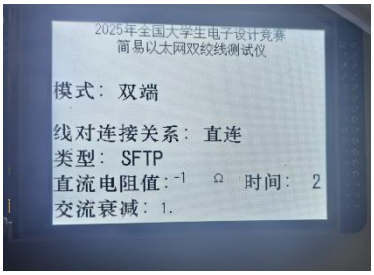


图 5 SFTP 类型显示图

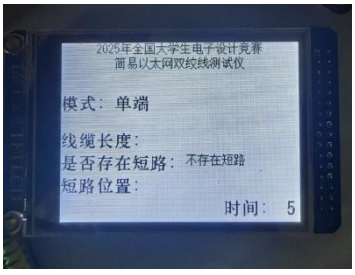


图 6　单端检测图

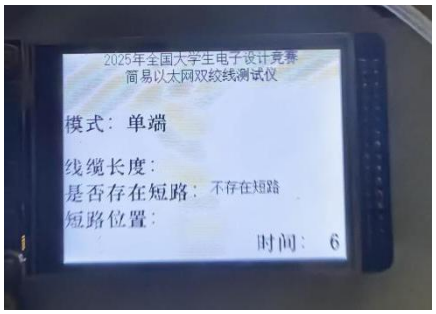


图 7　短路检测显示图

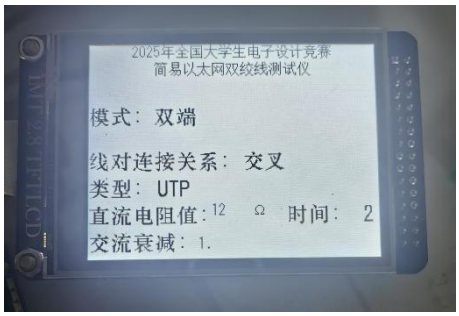


图 8　双端检测显示图

附 5：　程序清单

```
629 {
630     MEM_Init( &Ext_SRAM );
631     MEM_Init( &In_CCMRAM );
632     vInitMsgQueue();
633 
634     SoftTimer_Init();
635     bsp_InitUart();
636     W25QXX_Init();
637     TouchLCD_Init( 1 );      // 0竖屏  1横屏
638     AD9959_Init();
639     AD7606_Init();
640     SoftTimer_StartAutoTimer( TMR_KEYSCAN_ID, 10 );
641     SoftTimer_StartAutoTimer( TMR_TOUCH_ID, 10 );
642 
643     LCD_Show_Str(48,0,320,16,(uint8_t *)"2025年全国大学生电子设计竞赛",16,0);
644     LCD_Show_Str(72,20,320,16,(uint8_t *)"简易以太网双绞线测试仪",16,0);
645 
646     DEBUGOUT("Hello world!\r\n");
647     Control_Relay(3,0);
648     //DEBUGOUT("当前频率: %d\r\n",Freq);
649     //DEBUGOUT("开始校准\r\n");
650     Task_Sweep_Freq(0,40000000,BAND_WIDTH,1000000,1);
651     //LCD_Set_Back_Color(WHITE);
652 }
653 
654 void Task_Msg( void )
655 {
656     stMsgUnit lmsg;
657     if( ucGetMsg(&lmsg) )
658     {
659         if (lmsg.ucMsgCode == MSG_KEY_PRESS)
660         {
661             DEBUGOUT("Key%d Press\r\n",lmsg.ulParam);
662             if (lmsg.ulParam == 1)
663             {
664                 UI_Index = 1;
665                 SoftTimer_StartAutoTimer(TMR_SINGLE_ENDED_ID,1000);
666                 Single_ended_mode();
667                 single_mode_time = double_mode_time = 0;
668             }
669             else if (lmsg.ulParam == 2)
670             {
671                 UI_Index = 2;
672                 SoftTimer_StartAutoTimer(TMR_DOUBLE_ENDED_ID,1000);
673                 Double_ended_mode();
674                 single_mode_time = double_mode_time = 0;
675                 UI2_Sta = 0;
676             }
677         }
678         else if (lmsg.ucMsgCode == MSG_AD7606_GET)
679         {
680             if (UI_Index == 0)
681             {
682                 // AD7606模块采集完成
683                 AD7606_GetADCArray(adc_buffer);
684                 if (Init_Sta == 1)
685                 {
686                     Task_Sweep_Freq(0,40000000,BAND_WIDTH,1000000,0);
687                 }
```

```
// 计算交流衰减
static void Get_AC_Decay(void)
{
    uint16_t ampli;
    Control_Relay(1,0);      // 关闭恒流源

    Control_Relay(2,1);
    Control_Relay(3,1);
    ampli = amplitudeCompTable[30];       // dB值=20lg(Uopp/Uipp)
    AD9959_SetFreq(0,30000000,ampli);        // 输出30MHZ信号
    DEBUGOUT("30Mhz信号输出\r\n");
    GPIO_SetToHighImpedance(Line1_7_GPIO_Port,Line1_7_Pin);
    GPIO_SetToHighImpedance(Line1_8_GPIO_Port,Line1_8_Pin);
    GPIO_SetToHighImpedance(Line2_7_GPIO_Port,Line2_7_Pin);
    GPIO_SetToHighImpedance(Line2_8_GPIO_Port,Line2_8_Pin);


    double_mode_time = 0;
    SoftTimer_StartAutoTimer(TMR_DOUBLE_ENDED_ID,1000);      // 重新计时

    AD7606_Start();
}

// 判断是否存在线对短路
static void Judge_exist_short_circuit(void)
{
    Control_Relay(3,0);
    if (!Exist_Short_Flag  && UI_Index == 1)
    {
        ShortStatusTypeDef ShortCircuitPin = {0};

        Check_LinePair_Short(&ShortCircuitPin);

        if (ShortCircuitPin.Line1_2 == 1 )
        {
            // 存在线对间短路
            LCD_Fill(168,150,248,166,WHITE);
            LCD_Show_Str(168,154,64,16,(uint8_t *)"1和2短路",16,0);
            Exist_Short_Flag = 1;
        }
        else if (ShortCircuitPin.Line3_6 == 1)
        {
             // 存在线对间短路
            LCD_Fill(168,150,248,166,WHITE);
            LCD_Show_Str(168,154,64,16,(uint8_t *)"3和6短路",16,0);
            Exist_Short_Flag = 1;
        }
        else if (ShortCircuitPin.Line4_5 == 1)
        {
             // 存在线对间短路
            LCD_Fill(168,150,248,166,WHITE);
            LCD_Show_Str(168,154,64,16,(uint8_t *)"4和5短路",16,0);
            Exist_Short_Flag = 1;
        }
        else if (ShortCircuitPin.Line7_8 == 1 )
        {
             // 存在线对间短路
            LCD_Fill(168,150,248,166,WHITE);
            LCD_Show_Str(168,154,64,16,(uint8_t *)"7和8短路",16,0);
```